

Ley 0-1 de Kolmogorov

Teorema 1 (Ley 0-1 de Kolmogorov). Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de v.a.i. y $A \in T$
 $\implies \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$.

Demostración: Sea $A \in T$, veamos que A es independiente de sí mismo:

1. Veamos que $E \in \sigma(X_1, \dots, X_k)$ y $F \in \sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots) \implies E, F$ son indep.

a. Si $F \in \sigma(X_{k+1}, \dots, X_{k+l})$ por el teorema Π - λ E y F son independientes.

b. Si no, consideramos los π -sistemas siguientes:

$$\Pi_1 = \sigma(X_1, \dots, X_k) \quad \wedge \quad \Pi_2 = \bigcup_{j \geq 1} \sigma(X_{k+1}, \dots, X_{k+l}).$$

Entonces por el caso 1a, Π_1, Π_2 son independientes, luego por el teorema Π - λ $\sigma(\Pi_1), \sigma(\Pi_2)$ son independientes. Como $\sigma(X_{k+1}, \dots) \subset \sigma(\Pi_2)$, se tiene que E y F son indep.

2. Veamos que $E \in \sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ y $F \in T \implies E, F$ son independientes.

a. Si $E \in \sigma(X_1, \dots, X_k)$, tomamos $F \in \sigma(X_{k+1}, \dots)$ (en particular), por el paso 1 E, F son independientes.

b. Si no, consideramos los π -sistemas siguientes:

$$\Pi'_1 = \bigcup_{k \geq 1} \sigma(X_1, \dots, X_k) \quad \wedge \quad \Pi'_2 = T.$$

Entonces Π'_1, Π'_2 son independientes, luego por el teorema Π - λ $\sigma(\Pi'_1), \sigma(\Pi'_2)$ son independientes. Como $\sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}) \subset \sigma(\Pi'_1)$, se tiene que E y F son indep.

3. En conclusión, $T \subset \sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ y por tanto $A \in T \implies A \in \sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$. Como T es independiente de $\sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$, se tiene que A es independiente de A .

Por tanto $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(A) \implies \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$. ■